

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

00	19/Aug/2025	จัดทำขึ้นใหม่
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No.

TAP - C - AW - 008

APPROVED

PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ชื่อป้องสารเคมี

ชื่อทางการค้า : Cyclohexanone

ชื่อสารเคมี : Cyclohexanone

ชื่ออื่น : -

สูตรเคมี : -

CAS No. : -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : บริษัททูลตราคอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ซัพพลายส์ จำกัด

ที่อยู่ : 1429 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : -

โทรสาร : 02-3946531

โทรศัพท์ฉุกเฉิน : -

Email : -

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน : -

1.4 การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นตัวทำละลาย

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : 240 กิโลกรัม

1.5 อื่นๆ : -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ของเหลวไวไฟ หมวดหมู่ที่ 3 รหัส H226: ของเหลวและไอไวไฟสูง

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ : ความเป็นพิษเฉียบพลัน หมวดหมู่ที่ 4 รหัส H332: เป็นอันตรายเมื่อสูดดม

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

ความเป็นอันตรายอื่น : ไม่ปรากฏข้อมูล

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก



รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงอันตราย : H226 : ของเหลวและไอไวไฟ

H332 : เป็นอันตรายเมื่อสูดดม

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

2.3 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	OSHA PEL-TWA	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
					TLV	LD50
	Cyclohexanone	108-94-1	200 mg/m3	100	100 mg/m3	1,540 mg/kg

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ :

- ให้นำผู้ป่วยออกไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ทันที

- หากไม่หายใจ ให้ทำการช่วยหายใจ (CPR หรือการช่วยหายใจเทียม)

- หากหายใจลำบาก ให้ให้ออกซิเจน

- รีบไปพบแพทย์ทันที

- กรณีเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์โดยด่วน
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา :
 - หากผิวหนังบริเวณที่ระคายเคืองด้วยสารให้ความชุ่มชื้น (emollient)
 - หากมีการสัมผัส ให้รีบล้างผิวหนังด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากทันที
 - หากผิวหนังบริเวณที่ระคายเคืองด้วยสารให้ความชุ่มชื้น (emollient)
 - ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออกทันที
 - สามารถใช้น้ำเย็นได้ หากสะดวกหรือช่วยบรรเทาอาการ
 - ซักเสื้อผ้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
 - ทำความสะอาดรองเท้าอย่างทั่วถึงก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
 - รีบไปพบแพทย์ทันที
- การสัมผัสทางดวงตา ตรวจสอบและถอดคอนแทกเลนส์ออก หากสวมอยู่และสามารถถอดได้ง่าย ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากเป็นเวลา อย่างน้อย 15 นาที โดยล้างให้ทั่วบริเวณรอบดวงตาและได้เปลือกตา สามารถใช้น้ำเย็นได้ หากสะดวกหรือช่วยบรรเทาอาการ รีบไปพบแพทย์ทันที แม้อาการจะดูไม่รุนแรงก็ตาม
- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน :
 - ห้ามทำให้อาเจียน เว้นแต่ได้รับคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์
 - ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ที่หมดสติ
 - หากกลืนสารนี้เข้าไปในปริมาณมาก ให้รีบโทรเรียกแพทย์ทันที
 - คลายเสื้อผ้าที่รัดแน่น เช่น ปกเสื้อ เนคไท เข็มขัด หรือขอบกางเกง
 - รีบไปพบแพทย์ทันที
- 4.4 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม :
 - ไฟขนาดเล็ก: ใช้ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)
 - ไฟขนาดใหญ่: ใช้โฟมแอลกอฮอล์, สเปรย์น้ำ หรือหมอกน้ำ
 - ควรฉีดน้ำหล่อเย็นภาชนะบรรจุ เพื่อป้องกันแรงดันสะสม การติดไฟอัตโนมัติ หรือการระเบิด
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี :
 - หากเกิดการเผาไหม้จะเกิด ก๊าซคาร์บอนออกไซด์ (CO) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)
 - Cyclohexanone ทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงและเกิดการระเบิดกับกรดไนตริกที่อุณหภูมิ 75°C
 - การทำปฏิกิริยาระหว่าง Cyclohexanone กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ + กรดไนตริก จะเกิดสารประกอบเปอร์ออกไซด์ที่ระเบิดได้
 - ไอระเหยของสารนี้สามารถสร้างส่วนผสมที่ระเบิดได้เมื่อรวมกับอากาศ
 - ไวไฟเมื่ออยู่ใกล้เปลวไฟ ประกายไฟ หรือความร้อน
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : -
- 5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : เป็นของเหลวไวไฟ: หลีกเลี่ยงความร้อนและแหล่งกำเนิดไฟหรือประกายไฟ
 หยุดการรั่วไหลหากสามารถทำได้โดยไม่เสี่ยงอันตราย ห้ามสัมผัสสารที่รั่วไหลโดยตรง
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด :
 การรั่วไหลขนาดเล็ก (Small Spill)
 เจือจางด้วยน้ำแล้วเช็ดทำความสะอาด หรือดูดซับด้วยวัสดุแห้งที่ไม่ทำปฏิกิริยา นำไปใส่ในภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดของเสีย
 การรั่วไหลขนาดใหญ่ (Large Spill)
 ดูดซับด้วยดินแห้ง ทราย หรือวัสดุที่ไม่ติดไฟอื่น ๆ
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันไม่ให้สารเข้าสู่ท่อระบายน้ำ ห้องใต้ดิน หรือพื้นที่ปิด หากจำเป็นให้สร้างแนวกัน (dike)
- 6.4 อื่นๆ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารไม่อยู่ในระดับความเข้มข้นที่เกินค่า TLV (Threshold Limit Value)
 ตรวจสอบค่า TLV จากเอกสาร SDS และหน่วยงานท้องถิ่น

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทุกชนิด (ประกายไฟหรือเปลวไฟ)
 ห้ามรับประทาน
 ห้ามสูดดม ก๊าซ/ไอ/ละออง/สเปรย์
 ห้ามเติมน้ำมันในผลิตภัณฑ์นี้โดยเด็ดขาด
 หากกระเบาะอากาศไม่เพียงพอ ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจที่เหมาะสม
 หากผลกลืนกิน ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมนำภาชนะหรือฉลากไปด้วย

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารที่ไม่เข้ากัน เช่น สารออกซิไดซ์ สารอินทรีย์ โลหะ ต่าง ความชื้น

อาจกัดกร่อนพื้นผิวโลหะ

หลีกเลี่ยงความร้อนและแหล่งกำเนิดไฟ

ต้องต่อสายดินกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีสารนี้อยู่

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม เช่น เสื้อผ้าป้องกันสารเคมี

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย :

เก็บในที่ล็อกไว้

เก็บภาชนะให้แห้ง

เก็บในพื้นที่ที่แยกออกและได้รับการอนุมัติ

เก็บภาชนะในที่เย็นและมีการระบายอากาศดี

ปิดภาชนะให้แน่นและฉีกไว้จนกว่าจะพร้อมใช้งาน

ควรเก็บในถังโลหะหรือถังไฟเบอร์บอร์ดเคลือบผิว โดยใช้บรรจุภัณฑ์ด้านในที่ทำจากโพลีเอทิลีนชนิดแข็ง

7.3 อื่นๆ :

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : -

NIOSH : -

ACGIH : -

อื่นๆ : -

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ควรมีระบบระบายอากาศแบบดูดออก หรือควบคุมทางวิศวกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ความเข้มข้นของไอในอากาศต่ำกว่าค่าขีดจำกัดที่กำหนด (Threshold Limit Value - TLV)

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : หากการระบายอากาศไม่เพียงพอในการกำจัดไอจากบริเวณที่หายใจ ควรสวมหน้ากากกรองอากาศที่ได้รับการรับรอง หรือเครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว

ตา : ควรสวมแว่นตานิรภัยหรือแว่นครอบตา (goggles) และควรมีสถานีล้างตาฉุกเฉินในกรณีที่สัมผัสสารเคมีโดยไม่ตั้งใจ

ผิวหนัง : สวมถุงมือที่ทนต่อสารเคมีเพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนัง

8.4 อื่นๆ :

ล้างมือให้สะอาดหลังจากสัมผัสสารเคมีทุกครั้ง

ควรมีสถานีล้างตาและฝักบัวนิรภัย ใกล้บริเวณที่ทำงาน

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลวไวไฟ, สถานะทางกายภาพ (ที่ 20°C) : ของเหลว (ลักษณะมัน)

9.2 กลิ่น : ใส ไม่มีสี ค่าความเข้มข้น (Odour Threshold) : 0.88 ppm

9.3 ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) : (สารละลาย 100%) : ประมาณ 0-1

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -31°C (-23.8°F)

9.5 จุดเดือด : จุดเดือด (ที่ 760 mm Hg) : 155.6°C (312.1°F)

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่มีข้อมูล

9.7 อัตราการระเหย : ไม่มีข้อมูล

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : แบบถ้วยปิด (Closed Cup): 43.889°C (111°F) แบบถ้วยเปิด (Open Cup): 46°C (114.8°F)

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด :

- ต่ำสุด (Lower): 1.1%

- สูงสุด (Upper): 9.4%

9.10 ความดันไอ : ความดันไอ (ที่ 20°C) : 0.7 kPa (ที่ 26.7°C)

9.11 ความหนาแน่นไอ : ไม่มีข้อมูล

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ไม่มีข้อมูล

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ความถ่วงจำเพาะ (น้ำ = 1 ที่ 20°C) : 0.9478

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : ละลายหรือกระจายในน้ำได้ 150 กรัม/ลิตร ที่ 10°C < 50 กรัม/ลิตร ที่ 30°C

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 420°C (788°F)

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่มีข้อมูล

9.17 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- 10.1 ความเสถียรทางเคมี : ผลึกกึ่งแข็งที่มีความเสถียรภายใต้สภาวะการใช้งานและการเก็บรักษาตามปกติ
- 10.2 สิ่งที่ไม่เข้ากันไม่ได้ : การเข้ากันไม่ได้กับสารอื่น มีปฏิกิริยากับ สารออกซิไดซ์ (Oxidizing agents) กรด (Acids) ด่าง (Alkalis)
- 10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่เข้ากันกับ : เอมีน (Amines), กรดไนตริก และกรดแก๊สนิตอื่น ๆ ต่างแก่ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
สารออกซิไดซ์แรง เช่น เปอร์คลอเรต, เปอร์ออกไซด์, เปอร์แมงกานेट, คลอเรต, ไนเตรต, คลอรีน, โบรมีน, ฟลูออรีน
- 10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : สภาวะที่อาจทำให้เกิดความไม่เสถียร : ความร้อน, แหล่งกำเนิดประกายไฟหรือการติดไฟ, สารที่ไม่เข้ากัน
- 10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : มีปรากฏข้อมูล
- 10.6 อื่นๆ : ไซโคลเฮกซาโนน (Cyclohexanone) สามารถเกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับสารออกซิไดซ์แรง
การกักตุน : ไม่กักตุนในสภาวะที่สัมผัสกับแก้ว
หมายเหตุพิเศษเกี่ยวกับการกักตุน : ไม่มีข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD₅₀ / LC₅₀

- โดยทางปาก (mg/kg) : ค่า LD50 1400 mg/kg สัตว์ทดลอง หนู เส้นทาง ปาก
ค่า LD50 (พิเศษ) 1620 µl/kg สัตว์ทดลอง หนู เส้นทาง ปาก
- โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : ค่า LD50 948 mg/kg สัตว์ทดลอง กระต่าย เส้นทาง ผิวหนัง
ค่า LD50 (พิเศษ) 1 ml/kg สัตว์ทดลอง กระต่าย เส้นทาง ผิวหนัง
- โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : ค่า LC50 8000 ppm / 4 ชม. สัตว์ทดลอง หนู เส้นทาง สูดดม

11.2 ความเป็นพิษ

- การสูดหายใจ : อันตราย
ผลกระทบต่อสุขภาพ (เฉียบพลัน) : ระคายเคืองที่จมูกและลำคอที่ความเข้มข้น 50 ppm ขึ้นไป, อาการรุนแรงที่ 125 ppm,
อาจเกิดอาการซึมเศร้าของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น คลื่นไส้, ปวดหัว, เวียนศีรษะ, อ่อนแรง, สูญเสียการทรงตัว
ผลกระทบต่อสุขภาพ (เรื้อรัง) : การสัมผัสซ้ำอาจส่งผลกระทบต่อระบบหายใจ, ระบบประสาทส่วนกลาง, ไต และการเผาผลาญ (เช่น น้ำหนักลด)
- สัมผัสถูกผิวหนัง : ระคายเคืองเล็กน้อย, สามารถซึมผ่านผิวหนัง
ผลกระทบต่อสุขภาพ (เฉียบพลัน) : ระคายเคือง, ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้, อาจมีผลกระทบต่อระบบ
ผลกระทบต่อสุขภาพ (เรื้อรัง) : อาจทำให้ผิวหนังแห้งหรือแตก

- 11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : การก่อมะเร็ง : ไม่สามารถจัดประเภทได้ (ACGIH: A4, IARC: กลุ่ม 3)
การก่อกลายพันธุ์ : มีผลต่อเซลล์โครมาตินของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และต่อแบคทีเรีย/ยีสต์
อวัยวะเป้าหมาย : ไต, ตับ, ทางเดินหายใจส่วนบน, ผิวหนัง, ดวงตา, ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS)
ผลกระทบต่อการสืบพันธุ์ : อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญพันธุ์และความผิดปกติแต่กำเนิด
ผลกระทบต่อพันธุกรรม : อาจมีผลต่อสารพันธุกรรม

- 11.4 อื่นๆ : ผลกระทบต่อสุขภาพ (เฉียบพลัน)
ดวงตา : ระคายเคือง, น้ำตาไหล, แสบตา, อาจเกิดอาการบาดเจ็บที่กระจกตาชั่วคราว
การรับประทาน : ระคายเคืองทางเดินอาหาร, ปวดท้อง, คลื่นไส้, อาเจียน, ท้องเสีย, อาจเกิดความเสียหายต่อตับและไต, อาจเกิดอาการซึมเศร้าของระบบประสาทส่วนกลางจนถึงหมดสติหรือเสียชีวิตจากภาวะระบบหายใจล้มเหลว
ผลกระทบต่อสุขภาพ (เรื้อรัง) ดวงตา : การสัมผัสระยะยาวกับไอระเหยเข้มข้นอาจทำให้เกิดการขุ่นของเลนส์ตา

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

- 12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ : ค่าความเข้มข้นที่ทำให้ปลาตาย 50% (LC50) ภายใน 96 ชั่วโมง : - 527 มก./ลิตร สำหรับปลาหัวโต (Fathead minnow – Pimephales promelas)
ค่านี้แสดงถึง ความเป็นพิษเฉียบพลันต่ำ ต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
เปรียบเทียบระดับความเป็นพิษ
LC50 < 1 มก./ลิตร = เป็นพิษสูง
1-10 มก./ลิตร = เป็นพิษปานกลาง
100 มก./ลิตร = เป็นพิษต่ำ
ดังนั้น สารนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำในระยะสั้นต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
BOD₅ (ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพใน 5 วัน) และ COD (ความต้องการออกซิเจนทางเคมี)
- เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินผลกระทบต่อระดับออกซิเจนในน้ำ
- การไม่มีข้อมูลนี้ทำให้ยากต่อการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะยูโทรฟิเคชัน (น้ำเน่าเสียจากสารอินทรีย์)

12.2 การตกค้างยาวนาน : ควรมีการติดตามผลกระทบระยะยาว รวมถึงการสะสมในสิ่งมีชีวิตและตะกอน

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : การย่อยสลายทางชีวภาพและผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น

ผลิตภัณฑ์จากการย่อยสลาย :

ผลิตภัณฑ์ระยะสั้น: ไม่น่าจะเป็นอันตราย

ผลิตภัณฑ์ระยะยาว: อาจเกิดขึ้น แต่มี ความเป็นพิษน้อยกว่าสารตั้งต้น

หมายความว่า แม้สารนี้อาจคงอยู่ในสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวจะมีความเสี่ยงลดลง

อาจไม่จัดว่าเป็นสารอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำในระยะเฉียบพลัน

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) การกำจัดของเสีย ให้กำจัดเศษของเสียตามข้อกำหนดของกฎหมายระดับประเทศ รัฐ และท้องถิ่นทั้งหมดที่

เกี่ยวข้องกับมลพิษและการกำจัดของเสีย

ข้อควรระวังเกี่ยวกับภาษาแปล คำเตือน: ภาษาแปลอาจยังมีเศษสารตกค้างอยู่ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : หมายเลข UN/NA: 1915

14.2 ชื่อในการขนส่ง : **ไม่มีข้อมูล**

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : การจำแนกตามกรมการขนส่ง: ประเภทที่ 3 – ของเหลวไวไฟ

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่มีข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 ภาระงาน : -

15.2 กระบวนการอุตสาหกรรม : -

15.3 กระบวนการสาธารณสุขสุข :

15.4 กระบวนการพยาบาลกรณีชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทบวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ :

NFPA Rating (National Fire Protection Association – สหรัฐอเมริกา)

หมวดหมู่	ระดับ	ความหมาย
สุขภาพ (Health)	1	ความเสี่ยงต่ำ – อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อย
การติดไฟ (Flammability)	2	ติดไฟได้เมื่อโดนความร้อนสูงหรือเปลวไฟโดยตรง
ปฏิกิริยาเคมี (Reactivity)	0	มีความเสถียร – ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีรุนแรง
พิเศษ (Special)	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติม

HMIS Rating (Hazardous Materials Identification System)

หมวดหมู่	ระดับ	ความหมาย
สุขภาพ (Health)	2	อาจทำให้เกิดอาการป่วยหรือระคายเคืองปานกลาง
การติดไฟ (Flammability)	2	ติดไฟได้ในสภาวะปกติ
ปฏิกิริยาเคมี (Reactivity)	0	มีความเสถียร
การป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection)	H	ต้องใช้ชุดป้องกันหลายประเภท (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

อุปกรณ์ป้องกัน (Protective Equipment)

- ถุงมือ (Gloves) – เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับสารเคมี

- เสื้อกาวน์ (Lab coat) – ป้องกันการกระเด็นหรือการสัมผัสกับผิวหนัง

- หน้ากากกรองไอระเหย (Vapor respirator) – ใช้เมื่อการระบายอากาศไม่เพียงพอ ควรใช้หน้ากากที่ได้รับการรับรองหรือเทียบเท่า

- แว่นตากันสารเคมี (Splash goggles) – ป้องกันดวงตาจากการกระเด็นของสารเคมี

หมายเหตุ: การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันควรขึ้นอยู่กับระดับการสัมผัสและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ห้องปฏิบัติการหรือพื้นที่อุตสาหกรรม

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย :

1. <https://www.cdc.g>
2. <ov/niosh/npg/pgintrod.html>
3. <https://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/toc/chmcas.html>
4. http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en
5. www.safe.nite.go.jp/english/db.html
6. <https://echa.europa.eu/search-for-chemicals>
7. <http://ghs.diw.go.th:8080/GHSThaiUser/jsp/search.jsp>
8. https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_es_guide_en.pdf
9. <https://www.chemsafetypro.com>
10. <http://www.merckmillipore.com>
11. <https://www.arb.ca.gov>

16.3 อื่นๆ :

คำย่อและตัวย่อทางเคมีและความปลอดภัย

LC50	ความเข้มข้นของสารที่ทำให้สิ่งมีชีวิตตาย 50%
EC50	ความเข้มข้นที่ทำให้เกิดผลกระทบใน 50% ของกลุ่มทดลอง
NOEC	ความเข้มข้นที่ไม่พบผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
LD50	ปริมาณสารที่ทำให้สิ่งมีชีวิตตาย 50%
CAS No.	หมายเลขประจำสารเคมีตามฐานข้อมูล CAS
OSHA (PEL)	ขีดจำกัดการสัมผัสสารเคมีที่อนุญาตตาม OSHA
NIOSH (REL)	ขีดจำกัดการสัมผัสที่แนะนำโดย NIOSH
ACGIH (TLV)	ค่าขีดจำกัดการสัมผัสสารเคมีตาม ACGIH
RoHS	ข้อกำหนดการจำกัดสารอันตราย (ใช้ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์)
EC/EINECS	รายชื่อสารเคมีที่มีอยู่ในตลาดยุโรป
GHS	ระบบสากลสำหรับการจำแนกและติดฉลากสารเคมี
UN Number	หมายเลขประจำสารเคมีในการขนส่งระหว่างประเทศ
EU	สหภาพยุโรป
EC	คณะกรรมการยุโรป
CLP	ระบบการจำแนก ติดฉลาก และบรรจุสารเคมีในยุโรป

16.4 "การจัดประเภทของสารผสมและวิธีการประเมินที่ใช้ตามระเบียบข้อบังคับ (EC) 1207/2008 [CLP] ดูในส่วนที่ 2.1 (การจัดประเภท)"

16.5 "คำแนะนำด้านการฝึกอบรม: สารนี้ควรได้รับการจัดการโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น"

16.6 ข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลข้างต้นเป็นการอธิบายเฉพาะข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และอ้างอิงจากความรู้ในปัจจุบันของเรา ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย สำหรับการจับเก็บ การแปรรูป การขนส่ง และการกำจัด ข้อมูลนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นได้ ในกรณีที่มีการผสมผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์อื่น หรือมีการแปรรูป ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับวัสดุที่เกิดขึ้นใหม่